

北京航空航天大学

2019—2020 学年 第二学期期末考试

《热力学与统计物理》

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2020 年 06 月 30 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《 热力学与统计物理 》 期末考试卷

一、写出下列概念或理论 （每题 3 分，共 18 分）

1. 化学势及物理意义
2. 一级相变与连续相变
3. 化学平衡条件及物理意义
4. 玻色-爱因斯坦凝聚
5. 玻耳兹曼关系及物理意义
6. 系综及系综平均值

二、（共 30 分）简要论述题

（1）画出范德瓦尔斯气体的压强-体积的液气等温线相图，并与实际气体相应相图比较分析相图的特点。（6 分）

（2）推导描述两相平衡曲线斜率的克拉珀龙方程。（6 分）

（3）对于玻耳兹曼系统，令配分函数为 $Z_1 = \sum_i \omega_i e^{-\beta \epsilon_i}$ ，分别推导出粒子数 N 、内能 U 、广义力 Y （压强 p ）和熵 S 的表达式。（6 分）

（4）推导固体热容量的爱因斯坦理论，分别分析高温和低温时的情况，并解释为何从经典能量均分定理得到的固体 热容量在低温时与实验不符合。（6 分）

（5）指出下列问题需要什么统计处理（可以用经典玻耳兹曼统计还是需要用费米-狄拉克统计或玻色-爱因斯坦统计），并半定量的解释原因（提示：通过数量级估算经典极限条件是否满足）。（6 分）

1) 室温和大气压下氦 ^4He 的密度；

2) 室温下铜中电子密度。

三、(共 40 分) 大题

(1) 理想气体初态温度为 T ，体积为 V_A ，经绝热自由膨胀过程体积膨胀为 V_B ，求气体的熵变。(6 分)

(2) 某体系的吉布斯函数为

$$G(p, T) = RT \ln \left[\frac{ap}{(RT)^{\frac{5}{2}}} \right]$$

式中， a 和 R 为常数，求

(a) 系统的熵 S 。

(b) 系统的定压热容 c_p 。(8 分)

(3) 一个单原子晶体有约 $N \approx 10^{23}$ 个原子，它们处在两个不同的势阱中：“0”代表格点（或称为“正常位置”）、“X”代表“间隙位置”。X 与 0 的数目均是 N 个。原子在 X 位置时能量比在 0 位置时高 ε 。(12 分)

1) 假定在 0 位置的原子只能跳入 8 个最近邻的位置，计算晶体在 X 位置上有 n 个原子时的晶体的熵，假设 $N \gg n \gg 1$ 。

2) 假定 0 点阵的 n 个空位与被占据的 n 个间隙位置无关，重复 1) 中熵的计算。

3) 在低温下 $kT \ll \varepsilon$ ，对上述 1) 和 2) 两种情况分别计算被占据间隙位置所占的比。忽略原子间相互作用。

(4) 由两个全同粒子组成的体系，粒子可以占据能级 $\varepsilon_n = n\varepsilon, n = 0, 1, 2$ 中的任何一个，最低能态 ε_0 是双重简并，体系处在温度为 T 的热平衡态。(12 分)

1) 就下列每种情况确定体系的配分函数和能量，并列举出组态。

a) 粒子服从费米统计；

b) 粒子服从玻色统计；

c) 粒子可分辨且服从玻尔兹曼统计；

2) 讨论在什么条件下费米子或者玻色子可以按玻尔兹曼粒子来处理。

四、(共 12 分) 讨论题

(1) 热力学与统计物理课程与理论力学课程的有何关联?

(2) 按费米-狄拉克分布, 占有数是能量的函数, 但是一个能级的能量与能量零点的选取有关, 而占有数与能量零点的选取无关, 这是否有矛盾?